

ANEXOS FAD, GOP, Guia Ligera

Anexo A: Instrumento FAD-MIVE-01 (Ficha de Análisis Documental)

Este instrumento se diseñó para sistematizar la revisión de fuentes secundarias y evidencia administrativa de los casos de estudio.

Código: FAD-MIVE-01

Objetivo: Contrastar la narrativa del emprendedor con evidencia física y métricas históricas.

Categoría de Análisis	Documento Revisado	Indicadores / Elementos de Interés
Madurez Comercial (CRL)	Presentaciones de negocio / Plan de Negocio	Propuesta de valor inicial, segmentos de clientes identificados, proyecciones de ventas.
Tracción Real	Reportes de Ventas / Google Analytics / Dashboards internos	Número de usuarios activos, tasa de retención (Churn Rate), ingresos validados.
Planificación Técnica	Mapa de ruta Tecnológico / Backlog de Producto	Fechas de hitos técnicos, versiones del MVP, transiciones de arquitectura.
Impacto (IPL)	Estatutos / Teoría del Cambio / Reportes de Sostenibilidad	Definición de propósito, vinculación con ODS, beneficiarios directos.
Contexto Legal/Univ.	Convenios / Propiedad Intelectual	Relación con la universidad, registro de patentes o marcas.

Anexo B: Instrumento GOP-MIVE-02 (Guía de Observación de Prototipos)

Este instrumento es crítico para determinar el **TRL** y validar el uso de **EDA** (IA/Low-code). Se aplica mediante sesiones de "demo" o revisión de repositorios con el emprendedor.

Código: GOP-MIVE-02

Objetivo: Evaluar la calidad técnica, funcionalidad y nivel de madurez tecnológica del artefacto (MVP).

Sección 1: Ficha Técnica del Artefacto

- **Nombre del MVP:** _____
- **Estado de Desarrollo:** () Prototipo () MVP Funcional () Producto Comercial
- **Arquitectura Base:** () No-code () Low-code () Código Tradicional () Híbrido

Sección 2: Matriz de Evaluación Técnica

Criterio de Observación	Descripción / Hallazgo Observado	Nivel Estimado
Funcionalidad Core	¿El sistema ejecuta la tarea principal prometida sin errores críticos?	[1-5]
Uso de EDA (IA/Low-code)	Evidencia de uso de herramientas como FlutterFlow, APIs de IA o vibe-coding	(Si/No)
Complejidad del Desarrollo	Nivel de integración de bases de datos, APIs externas y lógica de negocio.	[Baja/Med/Alta]
Interfaz de Usuario (UI/UX)	Nivel de acabado estético y facilidad de flujo para el usuario final.	[1-5]
Escalabilidad Técnica	Capacidad del código o plataforma para soportar un incremento de carga.	[1-5]

Sección 3: Determinación de Madurez (Criterio Investigador)

- **TRL Observado:** (Basado en la escala 1-9 de la NASA/MIVE).
- **Velocidad de Iteración:** ¿Cuánto tiempo toma al equipo realizar un cambio funcional en el artefacto?
- **Observaciones**

Generales:

Anexo C: Consentimiento Informado de Participantes

Consentimiento Informado

Título de la Investigación: Metamodelo MIVE v2.0 para el Desarrollo Acelerado de MVPs en EBCT Universitarias.

Investigadora: Mercy Ospina

Institución: Universidad Central de Venezuela / Doctorado en Ciencias de la Computación

Declaración del Participante:

1. **Voluntariedad:** Confirmando que he sido informado sobre el propósito de este estudio y acepto participar de manera voluntaria. Entiendo que puedo retirarme en cualquier momento sin dar explicaciones.
2. **Confidencialidad:** Entiendo que la información estratégica, métricas de tracción y otros datos de mi emprendimiento serán tratados bajo estricta confidencialidad y sólo con fines de validación académica del metamodelo.
3. **Propiedad Intelectual:** Se garantiza que la revisión de artefactos de software (código, prototipos) no otorga derechos de propiedad a la investigadora ni implica la divulgación de algoritmos propietarios. El análisis se limita a la determinación de niveles de madurez (TRL) y metodologías de desarrollo.
4. **Uso de IA:** He sido informado de que los datos recolectados servirán como base empírica para el desarrollo de un metamodelo (MIVE v2.0) en una investigación doctoral posterior, garantizando la integridad y el crédito de mi experiencia como emprendedor.

Firmas:

Representante de la Startup

Investigadora Responsable
MSc. Mercy Ospina Torres

Anexo D: Guía MIVE-Ligera (Producto Derivado)

Título: Guía Práctica para la Selección de Entornos de Desarrollo Acelerado (EDA) en MVPs
Dirigido a: Emprendedores Universitarios y EBCT en Contextos de Restricción
Versión: 1.0 (Marzo 2026)
Autoría: MSc. Mercy Ospina Torres, basada en evidencia empírica de casos venezolanos (Warco, Buzy, Fleti, Sánchez).

PROPÓSITO DE LA GUÍA

Esta herramienta tiene como objetivo orientar la toma de decisiones tecnológicas en la etapa de Arranque/Lanzamiento de Emprendimientos de Base Científico-Tecnológica (EBCT). En contextos de restricción de recursos (como el venezolano), la selección incorrecta de herramientas puede generar deuda técnica temprana o agotar el capital antes de validar el mercado. Esta guía sistematiza los patrones identificados en cuatro casos de éxito para ayudarle a elegir entre Low-Code, Vibe-coding (IA) o Desarrollo Tradicional.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO: 4 PREGUNTAS CLAVE

Antes de seleccionar una herramienta, responda honestamente las siguientes preguntas para definir su contexto:

#	Pregunta de Diagnóstico	Opción A (Restricción Alta)	Opción B (Recursos Medios/Altos)
1	¿Cuál es su presupuesto disponible para desarrollo del MVP?	< \$100 USD (<i>Bootstrapping</i> extremo)	> \$1,000 USD (Capital semilla o ahorro)
2	¿Cuál es el tiempo límite para lanzar la primera versión?	< 4 semanas (Urgencia crítica)	> 8 semanas (Tiempo estándar)
3	¿Qué tan compleja es la lógica central del negocio?	Baja/Media (CRUD, formularios, gestión básica)	Alta (Algoritmos propietarios, IA personalizada, Fintech)
4	¿Qué tan crítica es la soberanía del código?	Media (Prioridad: velocidad)	Alta (Prioridad: propiedad intelectual y escalabilidad)

MATRIZ DE DECISIÓN TECNOLÓGICA

Cruce sus respuestas del diagnóstico con la siguiente matriz para identificar su patrón de desarrollo recomendado:

Perfil del Emprendimiento	Tecnología Preferente (EDA)	Justificación Empírica	Riesgo a Evitar
Validación de Concepto *(Presupuesto < \$100, Tiempo < 2 semanas)*	No-Code / Low-Code *(Ej. Visily, FlutterFlow)*	Permite validar UI/UX y flujos sin costo de desarrollo senior. Caso Warco ahorró ~\$2.000 en diseño.	Deuda de Validación: Construir software complejo antes de saber si el cliente lo quiere.
Núcleo Algorítmico *(Complejidad Alta, Requiere Soberanía)*	Vibe-coding (IA Generativa) *(Ej. Cursor, Lovable, Copilot)*	Genera código estándar (Python/JS) auditable y portable. Caso Sánchez redujo tiempos un 70% manteniendo propiedad.	Vendor Lock-in: Depender de plataformas cerradas que puedan bloquear el servicio o cobrar escalas impagables.
Validación de Procesos *(Logística compleja, Confianza crítica)*	MVP Manual (Conserje) *(Excel, WhatsApp, Humanos)*	Validar operaciones manualmente antes de automatizar. Caso Buzy evitó desarrollar cobros automáticos sin confianza.	Automatización Prematura: Codificar procesos que aún no están optimizados o validados con usuarios reales.
Escalamiento *(TRL 7-9, Inversión externa)*	Código Tradicional + IA *(Arquitectura Robusta)*	Migrar a arquitecturas propias para soportar carga. Caso Fleti rediseño onboarding antes de escalar internacionalmente.	Deuda Técnica Crítica: Intentar escalar un prototipo frágil que colapsa bajo demanda real.

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS (EL "EFECTO VENEZUELA")

La evidencia de los casos estudiados sugiere tres principios para sobrevivir al "Valle de la Muerte" en contextos de restricción:

1. **Validación Negativa Temprana:** La escasez de capital es una ventaja si se usa para obligarse a validar manualmente. No automatice un proceso (ej. cobros, logística) hasta que haya funcionado manualmente al menos 10 veces con clientes reales.
2. **Soberanía como Estrategia de Riesgo:** En entornos inestables, priorice herramientas que le entreguen código fuente propietario (como Vibe-coding) sobre plataformas cerradas. Esto protege su activo principal frente a bloqueos de servicios o cambios de precios en divisas.

3. **Orquestación sobre Codificación:** El valor del emprendedor tecnológico ya no está en escribir cada línea de código, sino en saber **orquestar** herramientas de IA y validación empírica. Use la IA para acelerar la producción, pero use su criterio humano para validar la solución.

CHECKLIST DE ÉXITO PARA EL MVP

Antes de considerar su MVP como "Listo para Mercado", verifique:

- Hipótesis Claras: ¿El MVP prueba una hipótesis de negocio específica y no solo una funcionalidad técnica?
- Métricas Accionables: ¿Tiene definidas métricas de retención o uso real, no solo "visitas" o "likes"?
- Costo de Error Asequible: ¿Si este MVP falla, el costo financiero es asumible sin quebrar el emprendimiento?
- Plan de Migración: Si usó Low-Code/IA, ¿tiene un plan para migrar a código propio si valida el modelo de negocio?